学　院
自动化
专业班级
学　号
姓　名
座 位 号
任课教师姓名

---○---○---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线……

中南大学考试试卷(A 卷)

2021 ~2022 学年 第 2 学期 电路课程

（时间：2022 年 6 月 13 日，星期一，14：00—15：40，共计：100 分钟）

64 学时，4 学分，闭卷，总分 100 分，占平时成绩 60%

题　号	一	二	三	四	五	六	七	合　计
满　分	30	12	12	12	12	12	10	100
得　分								
评卷人								
复查人								

得　分	
评卷人	

一、简单分析计算题（每小题 6 分，总计 30 分）

1．化简图 1-1 所示的直流电路。

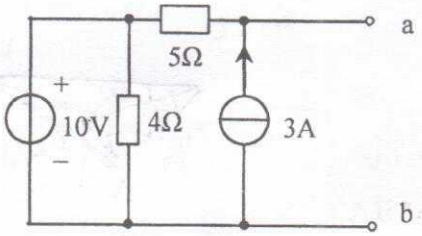
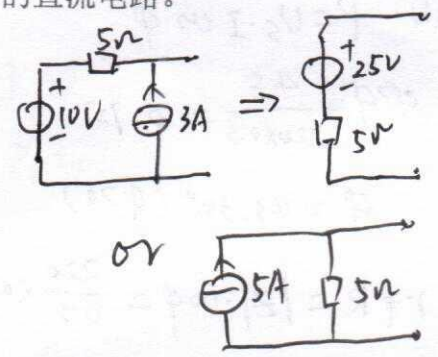


图 1-1



6'

2. 图 1-2 所示电路中，N 为线性电阻网络，已知当 i_s=2A，u_s=4V 时，响应 U_x=6V；当 i_s= 4A，u_s=6V 时，响应 U_x=8V。求当 i_s=6A，u_s=8V 时，响应 U_x 为多少。

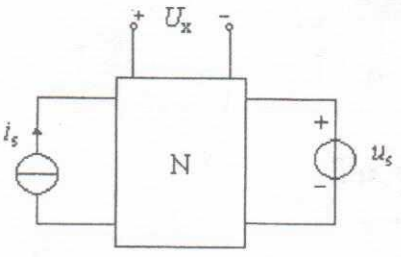


图 1-2

$U_x = a i_s + b u_s$

$$\begin{cases} 6 = 2a + 4b \\ 8 = 4a + 6b \end{cases}$$

$\Rightarrow a = -\frac{1}{2}$, $b = 2$ 2'

$\therefore U_x = -1 \times 6 + 2 \times 8 = 10\,V$ 2'

3. 图 1-3 所示含理想运算放大器的电路，其中：R_1=1kΩ，R_2=2kΩ，R=3kΩ，求输入端的电阻。

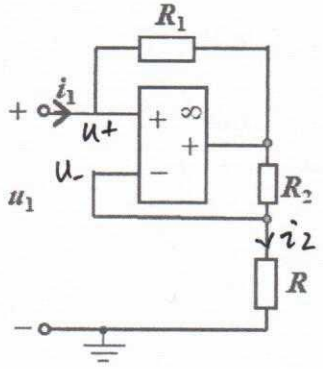


图 1-3

$u_- = -R\cdot i_2 = u_1$

$R_1 i_1 = R_2 i_2$

$\therefore R_i = \frac{u_1}{i_1} = \frac{-Ri_2}{i_1} = -\frac{R_1}{R_2}\cdot R$

$= -1.5\,k\Omega$ 6'

4. 如图 1-4 所示正弦电路中，$\dot{I}_S = 4\angle 0°$ A，求负载 Z 的最佳匹配值以及它所获得的最大功率。

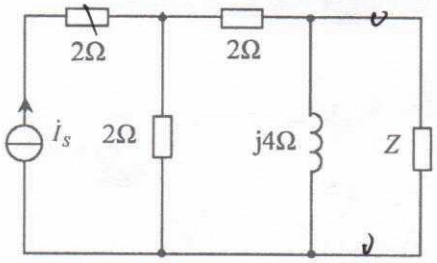


图 1-4

$Z_{eq} = 4 // j4 = 2\sqrt{2}\angle 45°\,\Omega$ 2'

$\dot{U}_{oc} = \frac{2\dot{I}_S}{4+j4}\cdot j4 = 4\sqrt{2}\angle 45°\,V$ 2'

$\therefore Z_L = Z_{eq}^* = 2\sqrt{2}\angle -45°\,\Omega$ 1'

$P = \frac{(4\sqrt{2})^2}{4\times 2} = 4W$ 1'

5. 求图 1-5 所示二端口网络的传输参数方程的矩阵形式。

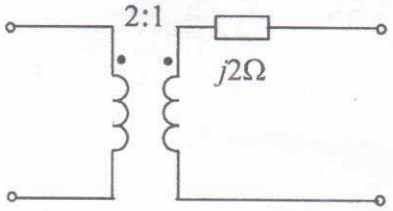


图 1-5

$T_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ $T_2 = \begin{bmatrix} 1 & j2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$T = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & j2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & j4 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ 6'

得　分	
评卷人	

二、图 2 所示电路，参考节点已标注，试用节点电压法求电流 I、电压 U 和受控源的功率。 (12 分)

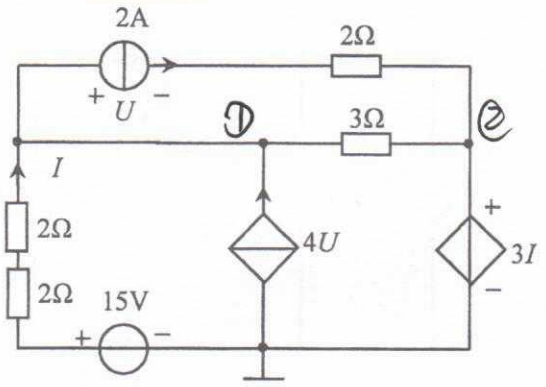


图 2

$$\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{3}\right)U_{n1}-\frac{1}{3}U_{n2}=4U+\frac{15}{4}-2 \qquad 2'$$

$$\begin{cases} U_{n2}=3I & 2' \\ U=U_{n1}-U_{n2}-4 & 2' \\ I=\dfrac{15-U_{n1}}{4} & 2' \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} U=0.5V & 1' \\ I=1.5A & 1' \\ U_{n1}=9V \\ U_{n2}=4.5V \end{cases}$$

$$P_{4U}=4U\times U_{n1}=18W \quad (发出) \qquad 1'$$

$$P_{3I}=3I\times(4U+I)=15.75W \quad (吸收) \qquad 1'$$

得 分	
评卷人	

三、图 3 所示正弦稳态电路中，已知 U_S=220V，频率为 50Hz，R=450 Ω。没有并联电容 C 之前，功率表读数为 48W，电流表读数为 0.3A。试求：（1）r、L 参数值；（2）将电路的功率因数提高到 0.95 时，电容 C 的值。（3）画出电路的相量图。(12 分)

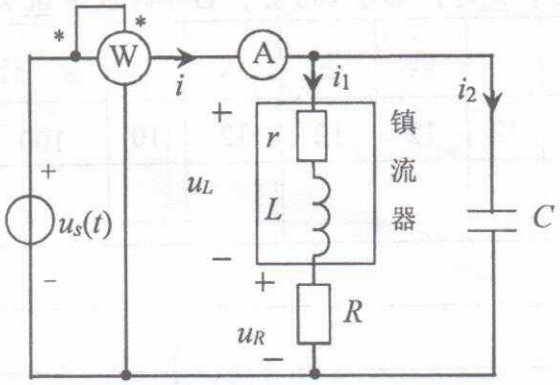


图 3

解：(1) $P=U_S I\cos\varphi$

$$\cos\varphi=\frac{48}{0.3\times220}=0.727$$

$$\varphi=43.34^\circ\ (\varphi>0)$$

$$r+R=|Z|\cos\varphi=\frac{220}{0.3}\times0.727=533\Omega$$

$$\therefore r=533-450=83\Omega \quad -3'$$

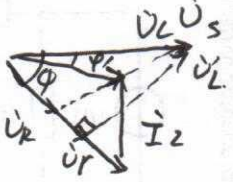
$$\omega L=|Z|\cdot\sin\varphi$$

$$\therefore L=1.6H \quad -3'$$

(2) $\varphi'=\arccos0.95=18.19^\circ$

$$C=\frac{P(\tan\varphi-\tan\varphi')}{\omega U^2}=1.94\mu F \quad -4'$$

(3) 相量图



$-2'$

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封线

得　分	
评卷人	

四、图4所示电路，已知 $u_s(t) = (10+20\cos\omega t + 5\cos 2\omega t)$V，$R=40\Omega$，$\omega L_1=30\Omega$，$\omega L_2=60\Omega$，$\omega M=30\Omega$，$\dfrac{1}{\omega C}=60\Omega$。求电流表和功率表的读数。(12分)

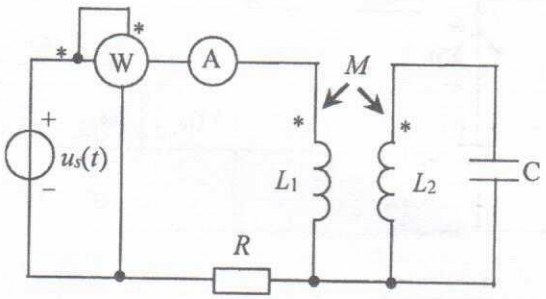


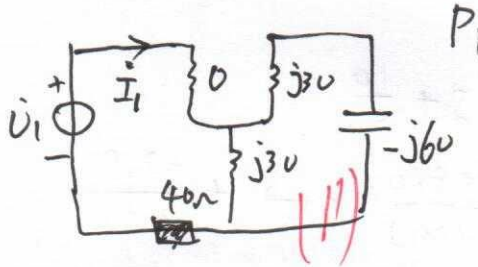
图4

(1) $U_0=10V$.　　$I_0=\dfrac{10}{40}=0.25A$　(1')

$P_0=10\times0.25=2.5W$　(1')

(2) $\dot{U}_1=\dfrac{20}{j2}\angle0^\circ V$　　$\dot{I}_1=0$ (1') 并端 (1')

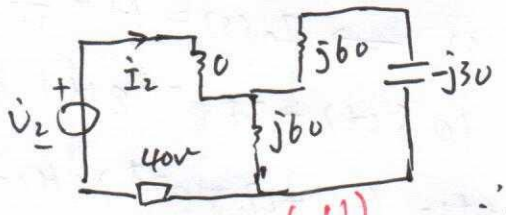
$P_1=0$ (1')



(1')

(3) $\dot{U}_2=\dfrac{5}{j2}\angle0^\circ V$

$\dot{I}_2=\dfrac{\dot{U}_2}{40+j60//(-j30)}=0.08\angle45^\circ$ (1')



(1')

$P_2=I_2^2\times40=0.25W$ (1')

$\therefore I=\sqrt{I_0^2+I_2^2}=0.265A$ (1')

$P=P_0+P_2=2.75W$ (1')

得 分	
评卷人	

五、三相电路如图 5 所示，已知正序对称三相电源线电压为 380V，$Z=20+j20\Omega$。三相电动机功率为 1.7kW，功率因数为 0.82 (对称 Y 型感性负载) 。(1)求三相电源的线电流 $\dot{I}_A,\dot{I}_B,\dot{I}_C$；(2) 求三相电源发出的总功率；(3)试画出二瓦计法测电源端三相功率的接线图。（12 分）

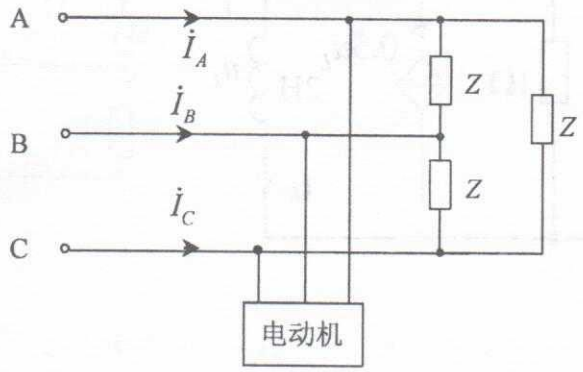
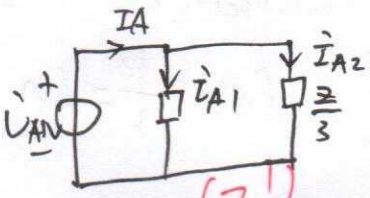


图 5

设 $\dot{U}_{AN}=220\angle 0^\circ V$

$P_3=\sqrt{3}U_l I_l \cos\varphi \Rightarrow I_l=\dfrac{1.7\times10^3}{\sqrt{3}\times380\times0.82}=3.15A$

$\varphi=34.9^\circ$ $\therefore \dot{I}_{A1}=3.15\angle -34.9^\circ A$ (2')



(2')

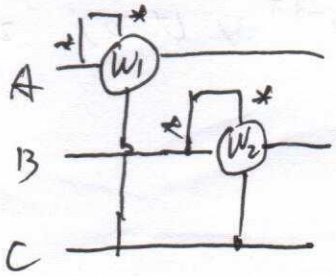
$\dot{I}_{A2}=\dfrac{220}{Z/3}=23.34\angle -45^\circ A$ (1')

$\therefore \dot{I}_A=\dot{I}_{A1}+\dot{I}_{A2}=26.4\angle -43.8^\circ A$ (1')

$\dot{I}_B=26.4\angle -163.8^\circ A$ (1')

$\dot{I}_C=26.4\angle 76.2^\circ A$ (1')

$P_{3\varphi}=1.7\times10^3\times3I_{A2}^2\times20=12.6kW$ (2')



(2')

得 分	
评卷人	

六、图 6 所示电路，$t=0$ 时开关 S 打开，开关动作之前电路处于稳定状态。试用三要素法求 $t\geq 0$ 时的 i_L 和 u_L。(12 分)

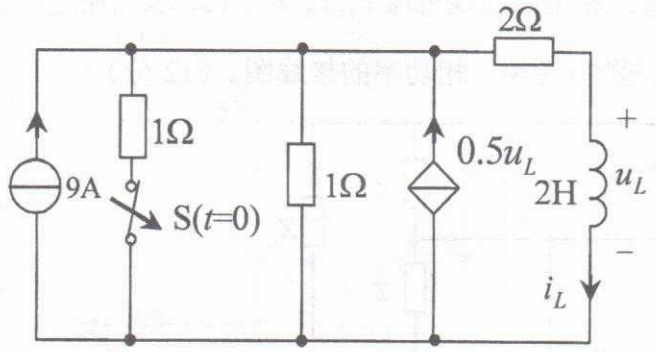
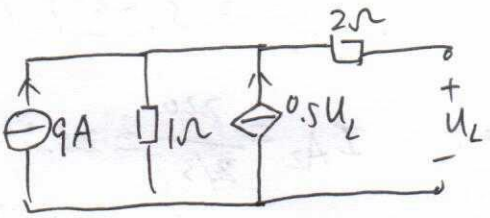


图 6

(1) $i_L(0_-)=\frac{9}{5}=1.8A=i_L(0_+)$ 2'

(2) 换路后



$u_{oc}=18V$

$i_{sc}(0^+)=3A$ 2'

$R_{eq}=\frac{18}{3}=6\Omega$ 2'

$\tau=\frac{L}{R_{eq}}=\frac{1}{3}s$ 2'

$\therefore i_L(t)=3+(1.8-3)e^{-3t}A \quad (t\geq 0)$ 2'

$=3-1.2e^{-3t}A$

$u_L(t)=L\frac{di_L}{dt}=7.2e^{-3t}V \quad (t\geq 0)$ 2'

得 分	
评卷人	

七、电路如图 7 所示，开关闭合前处于稳态。求(1) 确定电路的初始状态，画出运算电路图；(2) 用运算法求 $t>0$ 时的响应 i_L，u_C，i。(10 分)

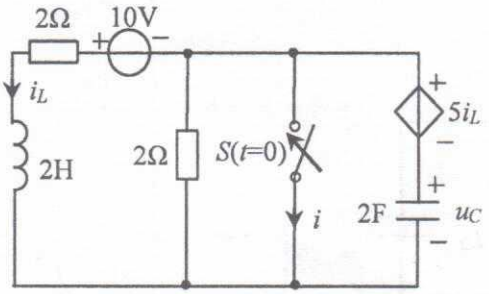
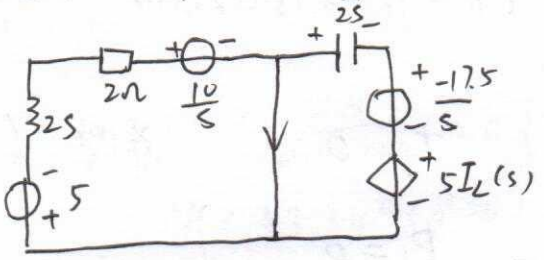


图 7

解：$i_L(0_-)=\frac{10}{4}=2.5A$，$u_C(0_-)=-17.5V$ 2'

画出运算电路图：



4'

$$(2s+2)I_L(s)=5+\frac{10}{s}$$

$$I_L(s)=\frac{5s+10}{2s(s+1)}=\frac{5}{s}+\frac{-2.5}{s+1}$$

$$i_L(t)=(5-2.5e^{-t})\varepsilon(t)$$ 2'

$$\frac{1}{2s}I_C(s)=\frac{17.5}{s}-5I_L(s) \Longrightarrow I_C(s)=10-\frac{25}{s+1}$$

$$i_C(t)=10\delta(t)-25e^{-t}\varepsilon(t)$$ 2'

$$i=-i_L(t)-i_C(t)=(-5+27.5e^{-t})\varepsilon(t)+10\delta(t)$$ 2'

$$U_C(s)=\frac{1}{2s}I_C(s)+\frac{-17.5}{s}=\frac{12.5}{s+1}-\frac{25}{s}$$

$$u_C(t)=[12.5e^{-t}-25]\varepsilon(t)$$ 1'

评卷密封线 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理 评卷密封线